BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SARGODHA

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023 • Paper Code: 3485 / 3488

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Chemistry (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I)

Q. Time Allowed: 15 minutes — Maximum Marks: 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. In Solvay's process, the product NaHCO3 can be obtained by maintaining temperature at

(A) (B)

(C) (D)

سالوے کے عمل میں NaHCO3 کو _____ ٹمپریچر پر قرار رکھتے ہوئے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

Q2. The formula of urea is

(A) (B)

(C) (D)

یوریا کا فارمولا ہے۔

Q3. The value of Kc depends on.

(A) (B)

(C) (D)

Kc کی ویلیو کا انحصار ہے۔

Q4. Kc = _____

(A) (B)

(C) (D)

Q5. Example of Lewis acid is

(A) (B)

(C) (D)

لیوس ایسڈ کی مثال ہے۔

Q6. Anthracite contain the carbon content.

(A) (B)

(C) (D)

اینتھرا سائٹ میں کاربن کی مقدار ہے۔

Q7. The formula of Chloroform is

(A) (B)

(C) (D)

کلوروفارم کا فارمولا ہے۔

Q8. Which one is responsible for Transmitting genetic information from generation to generation

(A) (B)

(C) (D)

کون نسل در نسل جینیٹک انفارمیشن منتقل کرتا ہے۔

Q9. Our Planet the earth has Natural systems.

(A) (B)

(C) (D)

ہمارا سیارہ زمین قدرتی سسٹم رکھتا ہے۔

Q10. Ozone layer lies in

(A) (B)

(C) (D)

اوزون کی تہہ موجود ہے۔

Q11. The angle in H2O molecule is

(A) (B)

(C) (D)

H2O مالیکیول میں زاویہ ہوتا ہے۔

Q12. Permanent hardness is removed by adding

(A) (B)

(C) (D)

مستقل ہارڈنیس کو کس کے استعمال سے ختم کیا جاتی ہے۔

> Note: Board typo kept verbatim: 'Nuclic acid'. A BLANK cancellation stamp partially covers Q5 area; options remain readable.

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Chemistry (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group I) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 1:45 hours — Maximum Marks: 48

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 5×2=10) 2 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 — **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) What is chemical equilibrium state?

(i) کیمیکل ایکوی لبریم کی حالت سے کیا مراد ہے؟

(ii) Differentiate between Reversible reactions and Irreversible reactions.

(ii) ریورسیبل ری ایکشن اور ایریورسیبل ری ایکشن میں فرق بیان کیجئے۔

(iii) Define Molecular Formula of organic compound.

(iii) آرگینک کمپاؤنڈ کے مالیکیولر فارمولا کی تعریف کریں۔

(iv) What is catenation?

(iv) کیٹی نیشن سے کیا مراد ہے؟

(v) Write two uses of Natural Gas.

(v) قدرتی گیس کے دو استعمالات لکھئے۔

(vi) Define carbonization.

(vi) کاربونائزیشن کی تعریف کیجئے۔

(vii) Why are the alkanes called "Paraffins"?

(vii) الکینز "پیرافنز" کیوں کہلاتی ہیں؟

(viii) Write molecular and structural formula of Ethyne.

(viii) ایتھائن کا مالیکیولر اور سٹرکچرل فارمولا لکھئے۔

Q3. (Marks 5×2=10) 3 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Why H^+ ion acts as a Lewis acid?

(i) H^+ آئن کیوں لیوس ایسڈ کے طور پر کام کرتا ہے؟

(ii) Define Salt. Give an example.

(ii) سالٹ کی تعریف کیجئے۔ مثال دیجئے۔

(iii) Define pH. What is the pH of pure water?

(iii) pH کی تعریف کیجئے۔ خالص پانی کی pH کیا ہے؟

(iv) Where are the proteins found?

(iv) پروٹینز کہاں پائی جاتی ہیں؟

(v) What is the difference between glucose and fructose?

(v) گلوکوز اور فرکٹوز میں کیا فرق ہے؟

(vi) Why is water called universal solvent?

(vi) پانی کو یونیورسل سالوینٹ کیوں کہا جاتا ہے؟

(vii) What is Fluorosis?

(vii) فلوروسس کیا ہے؟

(viii) What is the function of fertilizers?

(viii) فرٹیلائزرز کا کیا کام ہے؟

Q4. (Marks 5×2=10) 4 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) What are Secondary Pollutants. Give an example.

(i) سیکنڈری پولوٹنٹس کیا ہیں؟ ایک مثال دیجئے۔

(ii) Why ozone is not formed in lower stratosphere?

(ii) سٹریٹو سفیر کے نچلے حصہ میں اوزون کیوں نہیں بنتی ہے؟

(iii) Give harmful effects of SO_2

(iii) SO_2 کے نقصانات / اثرات لکھئے۔

(iv) What is greenhouse effect?

(iv) گرین ہاؤس ایفیکٹ کیا ہے؟

(v) Draw flowsheet diagram of manufacture of urea.

(v) یوریا کی تیاری کی فلو شیٹ ڈائیگرام بنائیے۔

(vi) Give two uses of Kerosene oil.

(vi) کیروسین آئل کے دو استعمالات لکھئے۔

(vii) How $NaHCO_3$ is converted to Na_2CO_3. Give reaction.

(vii) $NaHCO_3$ کیسے Na_2CO_3 میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ ری ایکشن لکھئے

(viii) Define metallurgy.

(viii) میٹلرجی کی تعریف کیجئے۔

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Two Questions. 9 × 2 = 18 — **نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q5.a. 5.a. Explain the water pollution because of industrial waste. 2+3

انڈسٹریل ویسٹ کی وجہ سے واٹر پولیوشن کی وضاحت کیجئے۔

Qb. b. Describe a reversible reaction with the help of an example. 1+3

مثال کی مدد سے ریورسیبل ری ایکشن کی وضاحت کیجئے۔

Q6.a. 6.a. What is Petroleum. Explain composition and uses of petrol and petroleum ether. 1+2+2

پٹرولیم کیا ہے؟ پٹرول اور پٹرولیم ایتھر کی کمپوزیشن اور استعمالات تحریر کریں۔

Qb. b. Describe four Physical properties of Alkane. 1×4

الکین (Alkanes) کی چار طبعی خصوصیات تحریر کریں۔

Q7.a. 7.a. Define the pH. Describe the methods of measuring pH. 1+2+2

pH کی تعریف کیجئے؟ pH معلوم کرنے کے طریقے تحریر کیجئے۔

Qb. b. Explain the role of carbohydrates in our bodies. 1×4

کاربوہائیڈریٹس ہمارے جسم میں جو کردار ادا کرتے ہیں اس کی وضاحت کریں

GROUP - II

Q. Paper : I (Objective Type)

سوالیہ پرچہ: I (معروضی طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Chemistry (Objective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II)

Q. Time Allowed: 15 minutes — Maximum Marks: 12

Note:- You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice, which you think is correct; fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question. Write PAPER CODE, which is printed on this question paper, on the both sides of the Answer Sheet and fill bubbles accordingly, otherwise the student will be responsible for the situation. Use of ink remover or white correcting fluid is not allowed.

Q. Question No. 1

Q1. Temporary hardness is removed by the method

(A) (B)

(C) (D)

عارضی ہارڈنیس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے۔

Q2. Concentration is a

(A) (B)

(C) (D)

کنسنٹریشن ہے۔

Q3. One of the oil used as jet fuel is

(A) (B)

(C) (D)

آئل جو کہ بطور جیٹ فیول استعمال ہوتا ہے۔

Q4. For the reaction, equilibrium constant expression is $N2 + 3H2 \rightleftharpoons 2NH3$

(A) (B)

(C) (D)

درج ذیل ری ایکشن کے لیے ایکوی لبریم کونسٹنٹ ایکسپریشن ہے۔

Q5. The salts used to dry a gas is

(A) (B)

(C) (D)

گیس کو خشک کرنے کیلئے سالٹ استعمال کرتے ہیں؟

Q6. A salt always

(A) (B)

(C) (D)

ایک سالٹ ہمیشہ

Q7. The functional group –COOH is found in

(A) (B)

(C) (D)

فنکشنل گروپ –COOH پایا جاتا ہے۔

Q8. The end product of oxidation of acetylene is

(A) (B)

(C) (D)

ایسیٹیلین کی آکسیڈیشن کا آخری پروڈکٹ بنتا ہے۔

Q9. Glucose and fructose combine to form.

(A) (B)

(C) (D)

گلوکوز اور فرکٹوز کے ملنے سے بنتا ہے۔

Q10. About 99% atmosphere's mass lies within

(A) (B)

(C) (D)

ایٹموسفیر ماس کا تقریباً 99 فی صد موجود ہے۔

Q11. Buildings are being damaged by acid rain due to attack of

(A) (B)

(C) (D)

ایسڈ رین کی وجہ سے عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے یہ درج ذیل میں سے کس سے ری ایکٹ کرتی ہے؟

Q12. The disease causes severe diarrhea and can be fatal.

(A) (B)

(C) (D)

ایسی بیماری جو ڈائریا کا سبب بنتی ہے اور مہلک ہو سکتی ہے۔

> Note: Board typos kept verbatim: 'filteration', 'airation', 'Dysentery'. A BLANK cancellation stamp partially covers Q4's equation; options remain readable.

Paper : I (Essay Type)

پرچہ: I (انشائیہ طرز)

Q. 1023 (10th Class) — Chemistry (Subjective) — Session 2019–21 to 2021–23 — (Group II) (Secondary Part - II)

Q. Time Allowed: 1:45 hours — Maximum Marks: 48

Q. Part ---------- I — **حصہ اول**

Q2. (Marks 5×2=10) 2 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 — **سوال نمبر 2- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔**

(i) Define chemical Equilibrium state?

(i) کیمیکل ایکوی لبریم کی حالت کی تعریف کریں۔

(ii) Make a graph that shows the establishment of equilibrium state.

(ii) ایک گراف بنائیے جو ایکوی لبریم کی حالت قائم ہونے کو ظاہر کرتا ہو۔

(iii) Define adduct with example.

(iii) اڈکٹ کی تعریف مثال کے ساتھ کریں۔

(iv) Prove that water is an amphoteric species.

(iv) ثابت کریں کہ پانی ایک ایمفوٹیرک سپیشز ہے۔

(v) How acid react with metals?

(v) ایسڈ میٹلز کے ساتھ کیسے تعامل کرتا ہے؟

(vi) Write Two Isomers of Butane?

(vi)بیوٹین کے دو آئسومرز تحریر کریں۔

(vii) Define Benzene.

(vii)بینزین کی تعریف کریں۔

(viii) What is basic unit of carbohydrates and how is it synthesized?

(viii)کاربوہائیڈریٹس کا بنیادی یونٹ کیا ہے۔یہ کس طرح بنتی ہیں؟

Q3. (Marks 5×2=10) 3 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 3- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاءکے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Write name of an acid used in the preservation of food.

(i) خوراک کو محفوظ کرنے والے ایک ایسڈ کا نام لکھئے۔

(ii) What are the amphoteric substances?

(ii) ایمفوٹیرک اشیاء کیا ہوتی ہیں؟

(iii) Write two physical properties of Acids.

(iii) ایسڈز کی دو طبعی خصوصیات لکھئے۔

(iv) Write the balanced chemical equation for the formation of glucose.

(iv) گلوکوز بننے کی متوازن کیمیائی مساوات لکھئے۔

(v) What is the difference between ghee and oil?

(v) گھی اور آئل میں کیا فرق ہے؟

(vi) Differentiate between soft water and hard water.

(vi) سوفٹ واٹر اور ہارڈ واٹر میں فرق بیان کیجئے۔

(vii) What is Leaching process?

(vii) لیچنگ پروسس سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write two properties of water that make it an excellent solvent.

(viii) واٹر (پانی) کی دو خصوصیات بیان کریں جو اسے بہترین سالونٹ بناتی ہیں۔

Q4. (Marks 5×2=10) 4 Answer briefly any Five parts from the followings. 5×2=10 —

سوال نمبر 4- درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i) Name the major constituants of troposphere.

(i) ٹروپو سفیر کے بنیادی اجزاء کے نام لکھئے۔

(ii) Why is CO_2 called green house gas?

(ii) CO_2 کو گرین ہاؤس گیس کیوں کہلاتا ہے؟

(iii) Point out two serious effects of Ozone depletion.

(iii) اوزون کے خاتمے کے دو اہم اثرات بیان کیجئے۔

(iv) State the major sources of CO and CO_2 emission.

(iv) CO اور CO_2 کے اخراج کے اہم سورسز لکھئے۔

(v) Name the various metallurgical operations.

(v) مختلف میٹلرجیکل آپریشنز کے نام لکھئے۔

(vi) What is the difference between Crude oil and residual oil?

(vi) کروڈ آئل اور ریزیڈیول آئل میں کیا فرق ہے؟

(vii) What is anode mud?

(vii) اینوڈ مڈ کیا ہے؟

(viii) Write down formulae of two copper ores.

(viii) کاپر کی دو اورز کے فارمولے لکھئے۔

Q. Part ---------- II — **حصہ دوم**

Q. Note: Attempt any Two Questions. 9 × 2 = 18 — **نوٹ: کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q5.a. 5.a. What are industrial effluents? Give their harmful effects. 1+4

انڈسٹریل ایفلوئنٹس کیا ہیں؟ ان کے نقصانات تحریر کیجئے۔

Qb. b. Explain any four macroscopic characteristics of dynamic equilibrium. 4

ڈائنامک ایکوی لبریم کی کوئی سی چار میکروسکوپک خصوصیات تحریر کیجئے۔

Q6.a. 6.a. How is Crude oil refined? Explain two important fractions of petroleum along with their usage and names. 1+2+2

کروڈ آئل کو کیسے ریفائن کیا جاتا ہے؟ پٹرولیم کی دو اہم فریکشنز کے نام اور استعمالات کی وضاحت کیجئے۔

Qb. b. Explain the oxidation of Acetylene. 2+1+1

ایسیٹیلین کی آکسیڈیشن کی وضاحت کیجئے۔

Q7.a. 7.a. Define Salt, and give the characteristic properties of salts. 1+4

سالٹ کی تعریف کریں۔ اور سالٹس کی اہم خصوصیات بیان کریں۔

Qb. b. Name types of vitamins. Give the importance of vitamins. 1+3

وٹامنز کی اقسام کے نام لکھیں۔ وٹامنز کی اہمیت بیان کریں۔

> Note: Board typos kept verbatim: 'constituants', 'formulae'.